

Sensors ,Actuators and Automotive Mechatronics

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

5562A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Sensors ,Actuators and Automotive Mechatronics

Department: Common

Revision: REV_Sensors ,Actuators and Automotive Mechatronics

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5562A — Sensors ,Actuators and Automotive Mechatronics**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Sensors ,Actuators and Automotive Mechatronics.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓയിൽ സെർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓയിൽ സെർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓയിൽ സെർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായ സിസ്റ്റം വിശദീകരിക്കുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ പരിഹാരപരമ്പരകൾ തയ്യാറാക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഓരോ മോഡ്യൂളിനും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും 2 മാർക്ക് ഉണ്ടാകും.

MODEL PAPER

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | **Max Marks:** 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Sensors ,Actuators and Automotive Mechatronics.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

ANSWERS

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.